



Mahidol University

ITDS341

Fundamentals of Data Science

Lecture 1 - Introduction to Pandas

Asst. Prof. Dr. Akara Supratak

Dr. Siripen Pongpaichet

Agenda

- Course Description
- Introduction to Pandas
- Lab Exercises



Course Description

ข้อมูลรายวิชา

- รายวิชา
 - ทสวต341 วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน
 - ITDS341 Fundamentals of Data Science
- จำนวนหน่วยกิต: 3 (2 – 2 – 5)
 - ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม. ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชม. /สัปดาห์
- รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
 - ITDS 251 Fundamentals of Machine Learning
- อาจารย์ผู้สอน
 - ดร. อัคร สุประทักษ์ (akara.sup@mahidol.ac.th)
 - ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ (siripen.pon@mahidol.ac.th)
- ตารางสอน: ทุกวันอังคาร เวลา 14.00 – 18.00 น.

เป้าหมายของรายวิชา (Course Objectives)

วิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล (Data Science)

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่มีอยู่
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่มีอยู่

Course Learning Outcomes (CLOs)

- **CLO1:** เตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
โจทย์ธุรกิจ
- **CLO2:** ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึก (insights) ได้
อย่างเหมาะสมตามวิธีการทางวิทยาการข้อมูล
- **CLO3:** นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่พบจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ
- **CLO4:** แสดงให้เห็นถึงทักษะในการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครง
งานฯ

Course Syllabus

Lecture	Date	Makeup	Topics
1	4-Aug-2026		Introduction to Pandas
2	11-Aug-2026		Data science technology & Business understanding
3	18-Aug-2026		Framing Business Problems, Data Understanding & Ethics
4	25-Aug-2026		Data cleaning and preprocessing – Part 1
5	1-Sep-2026		Data cleaning and preprocessing – Part 2
6	8-Sep-2026		Data Grouping and Aggregation
7	15-Sep-2026		Exploratory Data Analysis and Data Visualization
8	22-Sep-2026		Practical Examination
	29-Sep-2026		-- No Midterm Exam --
9	6-Oct-2026	8-Oct-2026	Hypothesis Testing
10	13-Oct-2026	20-Oct-2026	Machine Learning - Supervised Learning
11	20-Oct-2026	27-Oct-2026	Machine Learning - Model Selection
12	27-Oct-2026	3-Nov-2026	Time-Series Analysis
13	3-Nov-2026	10-Nov-2026	Storytelling with data, Dashboard, and Communicating Insights
14	10-Nov-2026	17-Nov-2026	Guest Speaker / AI in Industry Case Study
15	17-Nov-2026	24-Nov-2026	Practical Examination

การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ Summative Assessment

- เครื่องมือและน้ำหนักในการประเมินผล
 - Lab Exercises 20 คะแนน
 - Quiz (4 ครั้ง) 40 คะแนน
 - Exams (2 ครั้ง) 40 คะแนน

การตัดสินผลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา

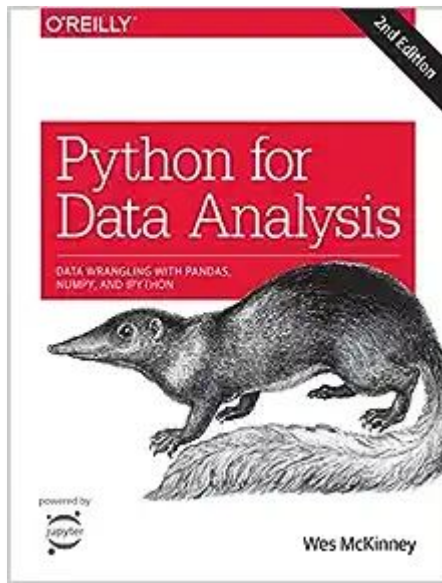
- นักศึกษาจะต้องได้เกรด D ขึ้นไป

เกรด	ความหมาย	ค่าจริง	เกณฑ์คะแนน
A	ยอดเยี่ยม	4.00	อย่างน้อย 80
B+	ดีมาก	3.50	75 – 79.99
B	ดี	3.00	70 – 74.99
C+	ค่อนข้างดี	2.50	60 – 69.99
C	ปานกลาง	2.00	50 – 59.99
D+	อ่อน	1.50	45 – 49.99
D	อ่อนมาก	1.00	40 – 44.99
F	ไม่ผ่าน	0.00	น้อยกว่า 40

เอกสารและข้อมูลที่แนะนำ

- Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython (2nd Edition)

- <https://www.amazon.com/gp/product/1491957662/>



- Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking

- <https://www.amazon.com/gp/product/1449361323/>

